

Vi tích phân 2A

Lê Ánh Hạ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Khoa Toán Tin-học
Bộ môn Giải tích

Ngày 2 tháng 2 năm 2024

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Định nghĩa đạo hàm

Định nghĩa đạo hàm

Cho tập mở $D \subset \mathbb{R}^n$ và hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in D$. Đạo hàm của hàm số f tại $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ theo biến thứ i , $i \in \overline{1, n}$ là đại lượng xác định bởi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_i) - f(x)}{h} \\ &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}\end{aligned}$$

nếu giới hạn trên tồn tại. Trong trường hợp 2 chiều, cho $(a, b) \in D$, ta có định nghĩa đạo hàm của hàm số f tại (a, b) theo biến x

$$f_x(a, b) = g'(a) \text{ với } g(x) = f(x, b)$$

Định nghĩa đạo hàm (tt)

bằng định nghĩa đạo hàm hàm một biến, ta có

$$f_x(a, b) = g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

Tương tự ta có đạo hàm của f tại (a, b) theo biến y

$$f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}$$

Cho f là hàm số hai biến x và y , ta coi đạo hàm của hàm số theo biến x và y là hàm số, ta có những định nghĩa sau:

- Nếu ta xem y như hằng số và lấy đạo hàm theo x , ta được đạo hàm riêng của f theo x , kí hiệu bởi f_x

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}.$$

Đạo hàm riêng

- Tương tự, ta được đạo hàm riêng của f theo y , kí hiệu bởi f_y

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}.$$

Các kí hiệu của đạo hàm riêng

Nếu viết $z = f(x, y)$, người ta cũng có nhiều ký hiệu khác cho đạo hàm riêng như sau

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 = D_1 f = D_x f \\ f_y &= \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f. \end{aligned}$$

Người ta đưa vào kí hiệu sau

$$\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

Đạo hàm riêng

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, tìm $f_x(2, 1)$ và $f_y(2, 1)$.

Giải: Với $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$

- Xem y là hằng số, lấy đạo hàm theo x , ta được

$$f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3.$$

Suy ra

$$f_x(2, 1) = 3 \times 2^2 + 2 \times 2 \times 1^3 = 16.$$

- Tương tự, ta có

$$f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y.$$

Suy ra

$$f_y(2, 1) = 3 \times 2^2 \times 1^2 - 4 \times 1 = 8.$$

Đạo hàm riêng

Ví dụ

Tìm f_x và f_y với f định bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Đạo hàm riêng

Giải Để tính $f_x(0,0)$, ta dùng định nghĩa

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \times 0}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = 0.$$

Tại điểm $(x,y) \neq (0,0)$, ta có thể xem y như hằng số và tính đạo hàm theo x như hàm một biến và ta được

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{y^3 - x^2y}{(x^2 + y^2)^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Vai trò của x và y giống nhau trong biểu thức f , ta đổi vai trò của x và y trong biểu thức f_x sẽ được

$$f_y(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^2x}{(y^2 + x^2)^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Đạo hàm riêng - Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ta bắt đầu với ví dụ sau: Nếu $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$ thì $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$ mang ý nghĩa gì?

Ta có

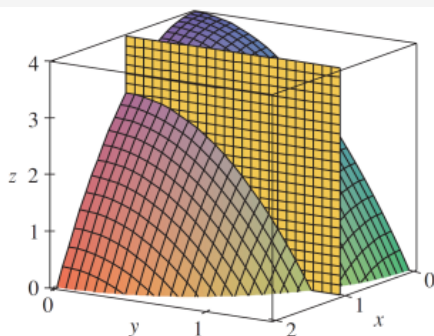
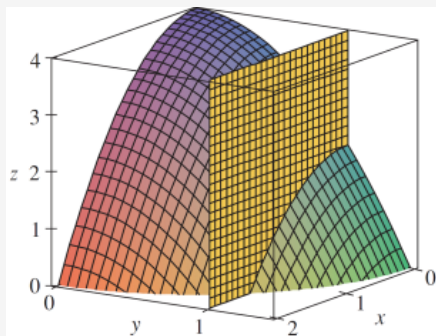
$$f_x(x, y) = -2x, \quad f_y(x, y) = -4y.$$

Suy ra

$$f_x(1, 1) = -2, \quad f_y(1, 1) = -4.$$

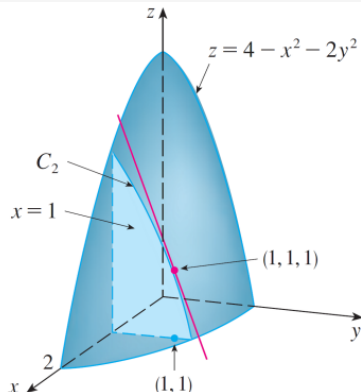
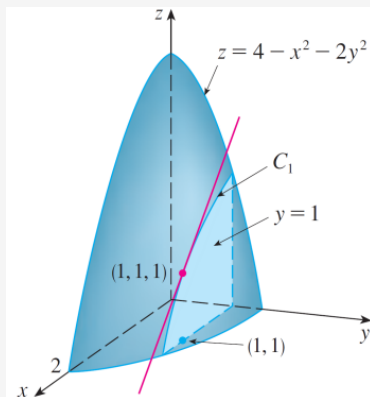
Đạo hàm riêng - Ý nghĩa đạo hàm riêng

Đồ thị của f là mặt parabol. Vết của đồ thị với mặt $y = 1$ là đường parabol $z = 2 - x^2$; với mặt $x = 1$ là đường parabol $z = 3 - 2y^2$.



Đạo hàm riêng - Ý nghĩa đạo hàm riêng

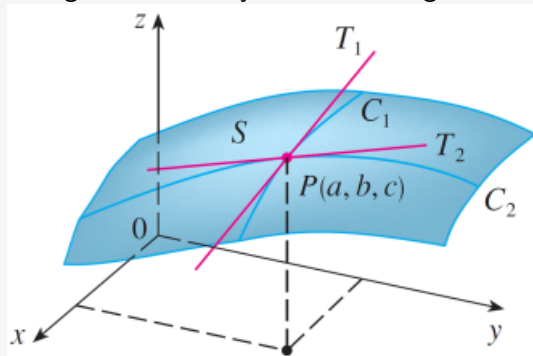
Trong mặt phẳng $y = 1$, đường parabol $C_1 : z = 2 - x^2$ có tiếp tuyến tại điểm $(1, 1, 1)$ với độ dốc (hệ số góc) là $f_x(1, 1) = -2$; vết parabol $C_2 : z = 3 - 2y^2$ trên mặt $x = 1$ có tiếp tuyến tại điểm $(1, 1, 1)$ với độ dốc là $f_y(1, 1) = -4$.



Đạo hàm riêng - Ý nghĩa đạo hàm riêng

Tính đạo hàm riêng tại $x = a, y = b$ của f thì hai giá trị $f_x(a, b)$ và $f_y(a, b)$ lần lượt là hệ số góc (hay độ dốc) của hai tiếp tuyến tại điểm $(a, b, f(a, b))$ của hai đường cong C_1 và C_2 tương ứng.

Trong hình dưới đây, C_1 và C_2 là gì?



C_1 và C_2 là hai vết cắt trên mặt đồ thị bởi hai mặt phẳng đứng $y = b$ và $x = a$ tương ứng.

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Sự khả vi

Định nghĩa

Cho D là tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Hàm số f được gọi là (Fréchet) khả vi tại điểm $x \in D$ nếu tồn tại $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$f(x+h) = f(x) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h), \quad (1.1)$$

với $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ và $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$.

Ánh xạ tuyến tính $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tồn tại một vector $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$L(h) = \langle \alpha, h \rangle = \alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_n h_n \quad \forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Vector α là vector biểu diễn của ánh xạ tuyến tính L .

Ánh xạ tuyến tính trên nếu tồn tại thì duy nhất, được gọi là đạo hàm (Fréchet) của f tại x , kí hiệu là $f'(x)$.

Hàm f được gọi là khả vi trên D , nếu nó khả vi tại mọi điểm thuộc D .

Khả vi

Điều kiện cần để khả vi

Cho tập mở $D \subset \mathbb{R}^n$ và hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ khả vi tại $x \in D$. Khi đó

- i) Hàm số f liên tục tại x .
- ii) Hàm số có đạo tại x là duy nhất.

Theo định nghĩa của hàm khả vi tại x thì tồn tại ánh xạ tuyến tính $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$f(x + h) = f(x) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h) \quad (1.2)$$

với $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$. Vì L là ánh xạ tuyến tính nên tồn tại $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$L(h) = \langle \alpha, h \rangle = \alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_n h_n$$

Khả vi

Ta có

$$\begin{aligned}f(x+h) - f(x) &= L(h) + \|h\|\varepsilon(h) \\ \Leftrightarrow |f(x+h) - f(x)| &= |\langle \alpha, h \rangle + \|h\|\varepsilon(h)| \\ \Rightarrow |f(x+h) - f(x)| &\leq \|\alpha\|\|h\| + \|h\|\|\varepsilon(h)\|\end{aligned}$$

Khi $h \rightarrow 0$ trong $\mathbb{R}^n$ hay $\|h\| \rightarrow 0$ thì

$$\|\alpha\|\|h\| \rightarrow 0 \text{ và } \|h\|\|\varepsilon(h)\| \rightarrow 0$$

nên khi $h \rightarrow 0$ in $\mathbb{R}^n$ thì

$$|f(x+h) - f(x)| \rightarrow 0$$

hay

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x).$$

Nên f liên tục tại x .

Khả vi

Vì $x \in D$ và D là tập mở nên tồn tại một $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset D$. Khi đó với mọi $|t| < r$ thì $x + te_i \in D$ với $i = \overline{1, n}$. Ta thay $h = te_i$ ($h \rightarrow 0$ bằng $t \rightarrow 0$) vào định nghĩa khả vi ở (1.1), ta có

$$f(x + te_i) - f(x) = tL(e_i) + |t|\varphi(te_i)$$

Chia hai vế cho t

$$\frac{f(x + te_i) - f(x)}{t} = L(e_i) + \frac{|t|}{t}\varepsilon(te_i)$$

Lấy giới hạn 2 vế khi $t \rightarrow 0$, ta có

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t} = \alpha_i + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t}\varepsilon(te_i)$$

Vì khi $t \rightarrow 0$ thì $te_i \rightarrow 0$ in $\mathbb{R}^n$ và $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ nên $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(te_i) = 0$. Vậy

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t} \varepsilon(te_i) = 0$$

Từ đẳng thức trên nên ta có

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t} = \alpha_i$$

Vậy $f_{x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \alpha_i$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Hay $\nabla f(x) = \alpha$

Khả vi

Khảo sát sự khả vi

Để khảo sát sự khả vi của hàm số tại điểm x . Ta thực hiện 2 bước sau:

- i) Bước 1: Tính gradient ∇f tại điểm x . Nếu nó không tồn tại thì hàm số không khả vi, nếu nó tồn tại thì ta tiếp bước 2.
- ii) Bước 2: Nếu $\nabla f(x)$ tồn tại, ta xét hàm:

$$\varepsilon(h) = \frac{f(x+h) - f(x) - \langle \nabla f(x), h \rangle}{\|h\|}, \quad h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$$\text{Hàm số } f \text{ khả vi tại } x \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Trong không gian hai chiều, hàm số f thường được viết theo hai biến (x, y) và khảo sát sự khả vi của f tại điểm $(x_0, y_0) \in D$. Khi đó vector $h \in \mathbb{R}^2$ được thay bởi $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, hàm số $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$\varepsilon(s, t) = \frac{f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), (s, t) \rangle}{\sqrt{s^2 + t^2}}, \quad (s, t) \neq (0, 0)$$

Khả vi

$$\text{Hay } \varepsilon(s, t) = \frac{f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)s - f_y(x_0, y_0)t}{\sqrt{s^2 + t^2}}$$

Ví dụ

Khảo sát sự khả vi của hàm số tại $(0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} x + \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Giải:

Bước 1: Tính gradient $\nabla f(0, 0)$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

Bước 2: Xét hàm số:

$$\begin{aligned}\varepsilon(s, t) &= \frac{f(0 + s, 0 + t) - f(0, 0) - f_x(0, y_0)s - f_y(0, 0)t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &= \frac{s + \frac{st^2}{\sqrt{s^2 + t^2}} - 0 - 1 * s - 0 * t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &= \frac{st^2}{s^2 + t^2}\end{aligned}$$

Ta dễ dàng tính giới hạn sau:

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(s, t) = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{st^2}{s^2 + t^2} = 0$$

Từ hai bước trên hàm số f khả vi tại điểm $(0, 0)$.

Khả vi

Định lý giá trị trung bình Lagrange

Cho hàm số $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) thì tồn tại $\theta \in (0, 1)$ hay $c = a + \theta(b - a) \in (a, b)$ sao cho

$$g'(c) = g'(a + \theta(b - a)) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

Định lý (Điều kiện đủ để khả vi)

Nếu các đạo hàm riêng f_x và f_y tồn tại trong một lân cận của (x_0, y_0) và liên tục tại (x_0, y_0) , thì f khả vi tại (x_0, y_0) .

Giải: Vì các đạo hàm riêng tồn tại trong một lân cận của (x_0, y_0) nên tồn tại $r > 0$ sao cho $f_x(x, y)$ và $f_y(x, y)$ tồn tại với mọi $(x, y) \in B((x_0, y_0), r)$.
Với $(x_0 + s, y_0 + t) \in B((x_0, y_0), r)$ thì

$$f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0) = [f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0 + t)]$$

Khả vi

Theo định lý giá trị trung bình thì tồn tại $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ sao cho:

$$[f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0 + t)] = f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t)s$$

$$[f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)] = f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t)t$$

Nên

$$\begin{aligned} f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0, y_0) &= f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t)s + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t)t \\ &= f_x(x_0, y_0)s + f_y(x_0, y_0)t + \sqrt{s^2 + t^2}\varepsilon(s, t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{với } \varepsilon(s, t) &= [f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t) - f_x(x_0, y_0)] \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &\quad + [f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t) - f_y(x_0, y_0)] \frac{t}{\sqrt{s^2 + t^2}}. \end{aligned}$$

Để chứng f khả vi tại (x_0, y_0) , ta cần chứng minh $\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(s, t) = 0$.

$$\text{Vì } \frac{|s|}{\sqrt{s^2 + t^2}} \leq 1, \quad \frac{|t|}{\sqrt{s^2 + t^2}} \leq 1$$

$$\begin{aligned}\text{Nên } |\varepsilon(s, t)| &\leq |f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t) - f_x(x_0, y_0)| \frac{|s|}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ &\quad + |f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t) - f_y(x_0, y_0)| \frac{|t|}{\sqrt{s^2 + t^2}}.\end{aligned}$$

$$\leq |f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t) - f_x(x_0, y_0)| + |f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t) - f_y(x_0, y_0)|.$$

Khi $(s, t) \rightarrow (0, 0)$ trong $\mathbb{R}^2$ thì

$$(x_0 + \theta_1 s, y_0) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ và } (x_0, y_0 + \theta_2 t) \rightarrow (x_0, y_0).$$

Vì hàm số $f_x(x, y)$ và $f_y(x, y)$ là những hàm số liên tục tại (x_0, y_0) . Nên

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} |f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t) - f_x(x_0, y_0)| = 0$$

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} |f_y(x_0, y_0 + \theta_2 t) - f_y(x_0, y_0)| = 0$$

Vì thế $\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(s, t) = 0$. Theo định nghĩa về sự khả vi, hàm số f khả vi tại

Sự khả vi

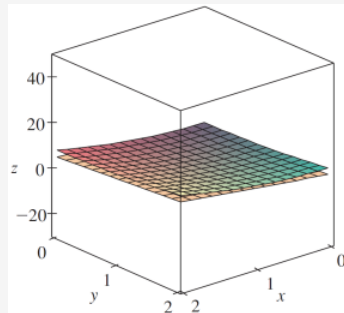
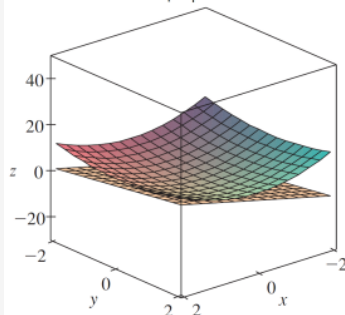
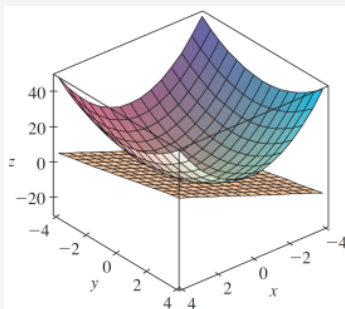
Ví dụ: Hàm số $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ có các đạo hàm riêng $f_x(x, y) = 4x$ và $f_y(x, y) = 2y$ là các hàm sơ cấp, liên tục tại mọi điểm $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Do đó, f khả vi mọi nơi.

Ta xét điểm $(1, 1, 3)$ thuộc đồ thị của f , $f_x(1, 1) = 4$, $f_y(1, 1) = 2$ và ta có mặt phẳng tiếp xúc tại $(1, 1, 3)$ là

$$z = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1).$$

Hình ở trang sau trình bày đồ thị của f cùng với mặt phẳng tiếp xúc tại $(1, 1, 3)$.

Sự khả vi



Chúng ta thấy rằng khi càng nhìn gần điểm $(1, 1, 3)$, mặt cong đồ thị của f và mặt tiếp xúc (đồ thị của L) dường như gần sát nhau hơn, do đó mới nói $L(x, y) = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1)$ là xấp xỉ tốt cho f khi (x, y) gần $(1, 1)$.

Sự khả vi

Chú ý: Vẫn tồn tại hàm số có các đạo hàm riêng và các đạo hàm riêng này không liên tục tại (x_0, y_0) , nhưng hàm đã cho vẫn khả vi tại (x_0, y_0) .

Ví dụ

Cho hàm f định bởi

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Chứng minh f_x không liên tục tại $(0, 0)$, tuy nhiên f vẫn khả vi tại $(0, 0)$.

Sự khả vi

Giải: **Bước 1:** Tính Gradient $\nabla f(0,0) = (f_x(0,0), f_y(0,0))$. Ta xét

$$\begin{aligned} f_x(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(h^2 \sin \left(\frac{1}{\sqrt{h^2 + 0^2}} \right) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(h \sin \left(\frac{1}{|h|} \right) \right). \end{aligned}$$

Bởi vì bất đẳng thức

$$0 \leq \left| h \sin \left(\frac{1}{|h|} \right) \right| \leq |h|$$

do đó khi áp dụng định lí giới hạn kẹp thì giới hạn sau tồn tại

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(h \sin \left(\frac{1}{|h|} \right) \right) = 0.$$

Sự khả vi

Tương tự, $f_y(0,0) = 0$.

Bước 2: Xét hàm số:

$$\begin{aligned}\varepsilon(s,t) &= \frac{f(0+s, 0+t) - f(0,0) - f_x(0,0)s - f_y(0,0)t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\&= \frac{(s^2 + t^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + t^2}}\right) - 0 * s - 0 * t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\&= \sqrt{s^2 + t^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + t^2}}\right)\end{aligned}$$

Vì thế

$$\begin{aligned}|\varepsilon(s,t)| &= \sqrt{s^2 + t^2} \left| \sin\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + t^2}}\right) \right| \\&\leq \sqrt{s^2 + t^2}\end{aligned}$$

Nên $0 \leq \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} |\varepsilon(s,t)| \leq \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \sqrt{s^2 + t^2} = 0$.

Theo định lí kẹp thì

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} |\varepsilon(s,t)| = 0 \text{ hay } \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(s,t) = 0$$

Nghĩa là hàm số f khả vi tại điểm $(0, 0)$.

Ngoài ra

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Với dãy điểm $M_n \left(\frac{1}{2n\pi}, 0 \right)$ hội tụ về $(0, 0)$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Khi ta thay vào f_x thì $f_x(M_n) = -1 \nrightarrow f_x(0, 0)$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Vậy f_x không liên tục tại $(0, 0)$.

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- **Đạo hàm cấp cao**
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Đạo hàm riêng cấp cao/bậc cao

Đạo hàm cấp cao

Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ tồn tại với mọi $x \in D$, ta có hàm số mới.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i} : D &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\end{aligned}$$

Ta có thể xét đạo hàm riêng của hàm $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ tức là

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

Các đạo hàm này, nếu có, được gọi là đạo hàm riêng cấp 2 của f .

Ta thường dùng ký hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = f_{x_i x_j}$$

Tương tự, nếu f có đạo hàm riêng cấp 2 tại mọi điểm của D thì các đạo hàm riêng của đạo hàm cấp 2 được gọi là đạo hàm riêng cấp 3, ký hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i} = f_{x_i x_j x_k}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của những hàm số

$$f(x, y) = x^3 y^4 - 4xy^2,$$

và

$$f(x, y) = x^2 y^4 - 4xy^2.$$

Ta thấy rằng $f_{xy} = f_{yx}$. Tên ta có định lý sau:

Định lí Clairaut-Schwartz

Định lí 2.1 (Định lí Clairaut-Schwartz)

Cho D là tập mở trong $\mathbb{R}^2$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ và điểm $(a, b) \in D$. Giả sử hàm số f có hai đạo hàm f_{xy} và f_{yx} cùng liên tục trên một lân cận của (a, b) . Khi đó,

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b), \quad \forall (x, y) \in D$$

nghĩa là đạo hàm riêng cấp hai hỗn hợp không phụ thuộc thứ tự lấy đạo hàm theo các biến, miễn là chúng liên tục.

Định lí Clairaut-Schwartz

Chứng minh: Theo định nghĩa:

$$\begin{aligned} f_{yx}(a, b) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(a + h, b) - f_y(a, b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b + k) - f(a + h, b)}{k} - \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b + k) - f(a, b)}{k}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b + k) - f(a, b + k) - f(a + h, b) + f(a, b)}{k}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b + k) - f(a, b + k) - f(a + h, b) + f(a, b)}{h}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{[f(a + h, b + k) - f(a + h, b)] - [f(a, b + k) - f(a, b)]}{hk} \end{aligned}$$

Định lý Clairaut-Schwartz

Lấy một hình chữ nhật mở tâm tại (a, b) đủ nhỏ để hàm số f có các đạo hàm riêng trong lân cận đó và lấy (h, k) đủ nhỏ để điểm $(a, b) + (h, k)$ nằm trong hình chữ nhật này. Đặt

$$g(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

Thì

$$[f(a + h, b + k) - f(a + h, b)] - [f(a, b + k) - f(a, b)] = g(a + h) - g(a)$$

Vì hàm số g khả vi trên khoảng mở chứa a và $a + h$ nên theo định lý giá trị trung bình Lagrange, có tồn tại θ giữa a và $a + h$ sao cho

$$g(a + h) - g(a) = g'(\theta)h$$

Ta lại có $g'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$ nên

Định lý Clairaut-Schwartz

Nên

$$\begin{aligned}[f(a+h, b+k) - f(a+h, b)] - [f(a, b+k) - f(a, b)] &= g'(\theta)h \\ &= (f_x(\theta, b+k) - f_x(\theta, b))h\end{aligned}$$

Vì hàm số $f_x(\theta, y)$ khả vi theo biến y trên khoảng mở chứa b và $b+k$ nên theo định lý giá trị trung bình Lagrange, tồn tại δ giữa b và $b+k$ sao cho

$$f_x(\theta, b+k) - f_x(\theta, b) = f_{xy}(\theta, \delta)k$$

Vậy tổng kết lại tồn tại θ giữa a và $a+h$, δ nằm giữa b và $b+k$ sao cho

$$[f(a+h, b+k) - f(a+h, b)] - [f(a, b+k) - f(a, b)] = f_{xy}(\theta, \delta)hk$$

Khi $h \rightarrow 0$ và $k \rightarrow 0$ thì $\theta \rightarrow a$ và $\delta \rightarrow b$, kết hợp với sự liên tục của hàm số f_{xy} trên lân cận của điểm (a, b) nên

$$f_{yx}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_{xy}(\theta, \delta)hk}{hk} = \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} f_{xy}(\theta, \delta) = f_{xy}(a, b)$$

Đạo hàm riêng - Đạo hàm riêng cấp cao/bậc cao

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^2e^y + x^3y^2 - y^5$. Tìm f_{xy} và f_{yx} .

Giải: Ta có

$$f_x(x, y) = 2xe^y + 3x^2y^2, \quad f_y(x, y) = x^2e^y + 2x^3y - 5y^4.$$

Suy ra

$$f_{xy} = 2xe^y + 6x^2y = f_{yx}.$$

Đạo hàm riêng cấp cao/bậc cao

Ghi chú:

- Ta cũng có thể định nghĩa các đạo hàm riêng cấp 3 hoặc cao hơn, ví dụ

$$f_{xyy} = (f_{xy})_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}.$$

- Sử dụng định lí Clairaut và phép quy nạp, nếu các đạo hàm riêng f_{xyy} , f_{yxy} và f_{yyx} cùng liên tục thì chúng bằng nhau (định lí Clairaut mở rộng cho đạo hàm bậc cao hơn).

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- **Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính**
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

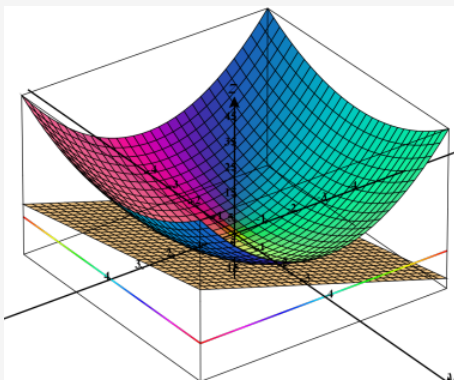
- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Mặt phẳng tiếp xúc

Mặt phẳng tiếp xúc

Cho hàm số $f(x, y)$ có đạo hàm liên tục. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = f(x, y)$ tại điểm $P(a, b, c)$ với $c = f(a, b)$ có phương trình

$$z - c = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$



Mặt phẳng tiếp xúc

Ví dụ: Tìm mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = 2x^2 + y^2$ tại điểm $(1, 1, 3)$.
Cho $f(x, y) = 2x^2 + y^2$. Ta có

$$f_x(x, y) = 4x, \quad f_y(x, y) = 2y$$

$$f_x(1, 1) = 4, \quad f_y(1, 1) = 2$$

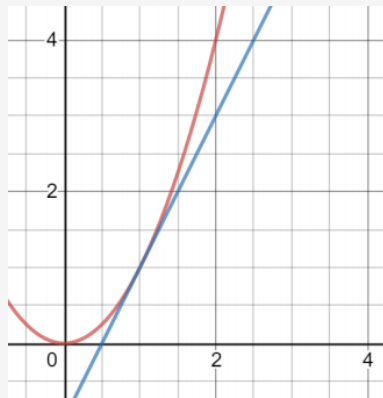
Do đó phương trình mặt phẳng tiếp xúc:

$$z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1).$$

Xấp xỉ tuyến tính

Cho hàm số một biến f có đạo hàm tại a . Ta đã biết

- Hàm số bậc nhất
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$
được gọi là **tuyến tính hóa của f tại a** .
- Đồ thị của L là tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại điểm $(a, f(a))$.
- Khi x càng gần a thì điểm $(x, L(x))$ trên tiếp tuyến càng gần điểm $(x, f(x))$ trên đồ thị của f . Do đó,...
- Ta có phép xấp xỉ tuyến tính $f(x) \approx L(x)$ được áp dụng khi x gần a .
- Minh họa với $a = 1$, $f(x) = x^2$, $L(x) = 1 + 2(x - 1)$.



Xấp xỉ tuyến tính

- Cho hàm số hai biến f có các đạo hàm riêng tại (a, b) . Đặt

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Hàm số $L(x, y)$ là hàm tuyến tính hóa của hàm số $f(x, y)$ tại điểm (a, b)

- Mặt phẳng $z = L(x, y)$ có tiếp xúc mặt đồ thị hàm f tại điểm $(a, b, f(a, b)) \equiv (a, b, L(a, b))$
- Xấp xỉ

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

được gọi là xấp xỉ tuyến tính của hàm số f tại điểm (a, b) .

Ví dụ: Cho $f(x, y) = 2x^2 + y^2$. Tính giá trị xấp xỉ $f(1.1, 0.95)$.

Ta có $f_x(1, 1) = 4$, $f_y(1, 1) = 2$, $f(1, 1) = 3$. Do đó

$$L(x, y) = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1) = 4x + 2y - 3.$$

Vậy $f(1.1, 0.95) \approx L(1.1, 0.95) = 4 * 1.1 + 2 * 0.95 - 3 = 3.3$. Trong khi $f(1.1, 0.95) = 3.3225$.

Xấp xỉ vi phân

Sai phân

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$, chúng ta có sai phân dx và dy . Sai phân dz hay là sai phần toàn phần.

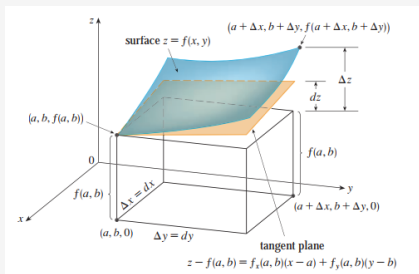
$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

Ta lấy $dx = \Delta x = x - a$, $dy = \Delta y = y - b$. Khi đó, ta có thể viết lại

$$dz = f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y \approx \Delta z$$

Khi đó ta thấy xấp xỉ tuyến tính của hàm số f tại điểm (a, b)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + dz$$



Xấp xỉ vi phân

Ví dụ

- a) Cho $z = f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$, tính dz
- b) Nếu x thay đổi từ 2 đến 2.05 và y thay đổi từ 3 đến 2.96. Tính sự thay đổi theo z

Ví dụ

Một hình nón có bán kính đáy 10cm, độ cao 25cm. Giả sử sai số của phép đo độ dài không quá 0.1cm. Dùng vi phân, hãy ước tính sai số khi tính thể tích hình nón theo bán kính và chiều cao nói trên.

Giải: Ta kí hiệu r và h là bán kính đáy và chiều cao của hình nón. Khi đó, thể tích hình nón là

$$V = f(r, h) = \frac{\pi r^2 h}{3}. \text{ Suy ra } f_r = \frac{2\pi r h}{3}, \quad f_h = \frac{\pi r^2}{3}.$$

Xấp xỉ vi phân

Bán kính và chiều cao đo được là 10cm và 25cm. Bán kính và chiều cao chính xác (không thể biết) là $10 + \Delta r$ và $25 + \Delta h$. Khi đó, sai số thể tích là

$$|\Delta V| = |f(10 + \Delta r, 25 + \Delta h) - f(10, 25)| \approx |dV|$$

$$\begin{aligned} |dV| &= |f_r(10, 25)\Delta r + f_h(10, 25)\Delta h| = \left| \frac{500\pi}{3}\Delta r + \frac{100\pi}{3}\Delta h \right| \\ &\leq \frac{500\pi}{3}|\Delta r| + \frac{100\pi}{3}|\Delta h|. \end{aligned}$$

Giả thuyết cho $\Delta r \leq 0.1$ và $\Delta h \leq 0.1$. Do đó,

$$|\Delta V| \approx |dV| \leq \frac{500\pi}{3} \times 0.1 + \frac{100\pi}{3} \times 0.1 = 20\pi.$$

Vậy sai số thể tích (được ước tính) không quá $20\pi \text{ cm}^3 \approx 63 \text{ cm}^3$.

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Quy tắc mắt xích và Đạo hàm của hàm ẩn

Định lí (Quy tắc mắt xích 1)

Giả sử rằng $z = f(x, y)$ là hàm số khả vi với biến x và y , ở đây $x = g(t)$ và $y = g(t)$ là những hàm số khả vi với biến t thì

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Ví dụ: Cho $z = x^2 \sin(y)$, trong đó $x = \sqrt{t}$, $y = t^2$, tìm $\frac{dz}{dt}$?

Áp dụng quy tắc trên, ta được

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{x \sin(y)}{\sqrt{t}} + 2x^2 t \cos(y) \\ &= \sin(t^2) + 2t^2 \cos(t^2).\end{aligned}$$

Quy tắc mắt xích và Đạo hàm của hàm ẩn

Định lí (Quy tắc mắt xích 2)

Giả sử rằng $z = f(x, y)$ là hàm số khả vi với biến x và y , ở đây $x = g(t, s)$ và $y = g(t, s)$ là những hàm số khả vi với biến t thì

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Ví dụ: Cho $z = e^x \sin(y)$, trong đó $x = st^2, y = s^2t$, tìm $\frac{\partial z}{\partial t}$ và $\frac{\partial z}{\partial s}$?

Quy tắc mắt xích và Đạo hàm của hàm ẩn

Định lí (Quy tắc mắt xích tổng quát)

Giả sử rằng u là hàm số khả vi với biến $x_1, x_2, \dots, x_n$, và mỗi x_j là hàm số khả vi m biến $t_1, t_2, \dots, t_m$ thì

$$\frac{\partial z}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

với mọi $i = 1, \dots, m$

Ví dụ: Cho $u = x^4 y + y^2 z^3 \sin(y)$, trong đó $x = r s e^t$, $y = r s^2 e^{-t}$ và $z = r^2 s \sin(t)$, tìm $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial u}{\partial s}$ và $\frac{\partial u}{\partial r}$ tại $r = 2, s = 1, t = 0$

Quy tắc mắt xích và Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ

Nếu $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$, trong đó f là hàm số hai biến khả vi, hãy chứng minh g thỏa phương trình

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Giải: Đặt

$$x = s^2 - t^2 \quad \text{và} \quad y = t^2 - s^2.$$

Khi đó:

$$g(t, s) = f(x, y).$$

Quy tắc mắt xích

Áp dụng quy tắc mắt xích 2, ta được

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \times 2s + \frac{\partial f}{\partial y} \times -2s \\ \frac{\partial g}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \times -2t + \frac{\partial f}{\partial y} \times 2t.\end{aligned}$$

Do đó

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = \left(2st \frac{\partial f}{\partial x} - 2st \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \left(-2st \frac{\partial f}{\partial x} + 2st \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0.$$

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

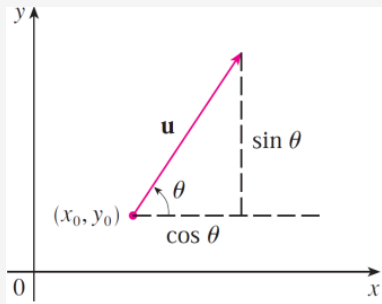
- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Đạo hàm theo hướng

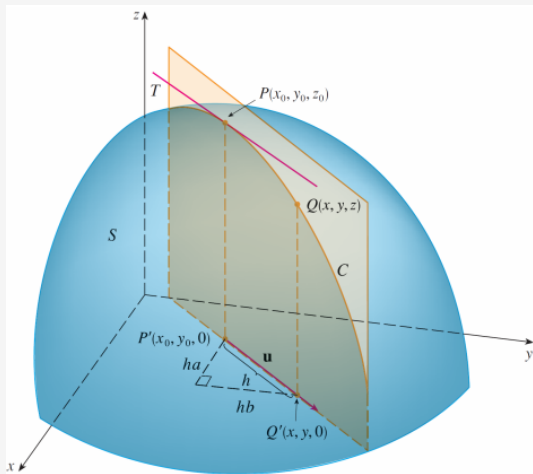
Xét điểm (x_0, y_0) là điểm trong của miền xác định của hàm $z = f(x, y)$. Tại đó, ta đặt:



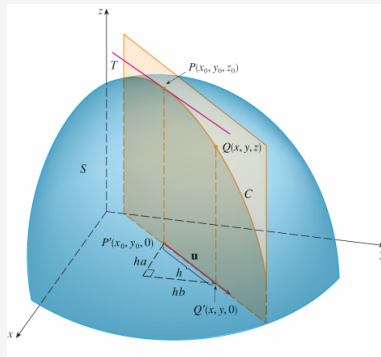
- Vectơ đơn vị $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ là vectơ thỏa $a^2 + b^2 = 1$. Đôi khi vectơ $\vec{u}$ cũng được cho bởi góc chỉ hướng θ và $\vec{u} = \langle \cos(\theta), \sin(\theta) \rangle$ như hình bên.
- Trong mặt phẳng Oxy , xét điểm $P'(x_0, y_0)$. Đi từ P' theo hướng của $\vec{u}$ một độ dài h (h có thể âm hoặc dương), ta đến điểm $Q'(x, y)$, nghĩa là $\overrightarrow{P'Q'} = h\vec{u}$ hay $x = x_0 + ha, y = y_0 + hb$.

Đạo hàm theo hướng

Xét hai điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ với $z_0 = f(x_0, y_0)$ và $Q(x, y, z)$ với $z = f(x, y)$ thuộc đồ thị của f . Hình chiếu của hai điểm này lên mặt phẳng Oxy là P' và Q' .



Đạo hàm theo hướng



Khi đó, tỉ lệ biến thiên của $z = f(x, y)$ từ (x_0, y_0) đến (x, y) , cũng gọi là độ dốc của đường thẳng PQ , là tỉ số

$$\frac{\Delta z}{h} = \frac{z - z_0}{h} = \frac{f(x_0 + ah, y_0 + bh) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Đạo hàm theo hướng

Định nghĩa đạo hàm theo hướng

Đạo hàm của f theo hướng $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ tại (x_0, y_0) là

$$D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah, y_0 + bh) - f(x_0, y_0)}{h}$$

miễn là giới hạn trên tồn tại.

Lưu ý: Với hai hướng đặc biệt, $\vec{i} = \langle 1, 0 \rangle$ và $\vec{j} = \langle 0, 1 \rangle$ thì $D_{\vec{i}}f(x_0, y_0)$ trở thành đạo hàm riêng $f_x(x_0, y_0)$ và $D_{\vec{j}}f(x_0, y_0)$ trở thành đạo hàm riêng $f_y(x_0, y_0)$.

Ý nghĩa: Tưởng tượng rằng đồ thị của f là bề mặt địa hình (bề mặt đồi núi). Nếu đứng tại P trên địa hình ấy, xoay người nhìn về hướng $\vec{u}$ thì độ dốc trước mặt là $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0)$. Nếu $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) > 0$ thì địa hình lên dốc. Nếu $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) < 0$ thì địa hình xuống dốc.

Đạo hàm theo hướng

Ví dụ: Bản đồ các đường đẳng nhiệt kế bên mô tả nhiệt độ $T(x, y)$ của bang California và Nevada lúc 3:00 PM vào một ngày tháng 10, 1997. Hãy ước tính tốc độ biến thiên nhiệt độ theo khoảng cách tại địa điểm Reno, khi đi về hướng Đông-Nam.



Đạo hàm theo hướng

Giải:

- Vectơ đơn vị chỉ hướng Đông-Nam là $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, -1 \rangle$, tuy nhiên ta không cần quan tâm đến biểu thức này. Thay vào đó, ta vẽ đường thẳng qua Reno, hướng về Đông-Nam như trong biểu đồ.
- Tốc độ biến thiên nhiệt theo khoảng cách, khi hướng về Đông-Nam, tại Reno, tức là $D_{\vec{u}}T(\text{Reno})$, được xấp xỉ bởi tốc độ biến thiên trung bình của nhiệt độ giữa hai điểm bị cắt bởi đường thẳng nói trên với hai đường đẳng nhiệt $T = 50$ và $T = 60$.
- Khoảng cách giữa hai điểm này khoảng 75 dặm (dựa vào tỉ xích trên bản đồ).
- Khi đi về hướng Đông-Nam, T biến thiên từ 50°F đến 60°F , cho thấy $D_{\vec{u}}T(\text{Reno}) > 0$, là tốc độ tăng nhiệt. Vậy

$$D_{\vec{u}}T(\text{Reno}) \approx \frac{60 - 50}{75} = \frac{10}{75} \approx 0.13^{\circ}\text{F}/\text{dặm}.$$

Đạo hàm theo hướng

Định lí (Công thức tính đạo hàm theo hướng)

Nếu hàm số f khả vi tại (x, y) thì f có đạo hàm theo mọi hướng của vectơ đơn vị $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ ($a^2 + b^2 = 1$) và được tính theo công thức

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b. \quad (1.3)$$

Người ta đưa vào kí hiệu sau

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle$$

được gọi là **gradient của f tại (x, y)** . Khi đó, công thức (1.3) được viết dưới hình thức khác

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}.$$

Đạo hàm theo hướng

Ví dụ

Tính $D_{\vec{u}}f(x, y)$ và $D_{\vec{u}}f(1, 2)$ nếu $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$ và $\vec{u}$ là vectơ đơn vị có góc chỉ hướng $\theta = \pi/6$.

Giải: Áp dụng công thức (1.3), ta có

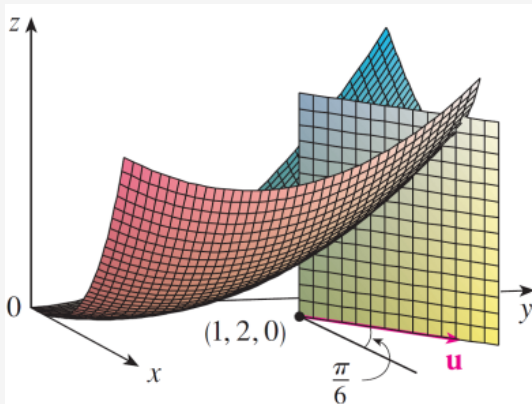
$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(x, y) &= f_x(x, y) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + f_y(x, y) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= (3x^2 - 3y) \frac{\sqrt{3}}{2} + (-3x + 8y) \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Vì vậy

$$D_{\vec{u}}f(1, 2) = (3 \times 1^2 - 3 \times 2) \frac{\sqrt{3}}{2} + (-3 \times 1 + 8 \times 2) \frac{1}{2} = \frac{13 - 3\sqrt{3}}{2}.$$

Đạo hàm theo hướng

Đạo hàm $D_{\vec{u}}f(1,2)$ trong ví dụ trên đại diện cho tốc độ biến thiên của z theo hướng của $\vec{u}$. Đó là độ dốc của đường tiếp tuyến với đường cong giao tuyến của mặt $z = x^3 - 3xy + 4y^2$ với mặt phẳng đứng đi qua $(1, 2, 0)$ theo hướng $\vec{u}$ như hình bên.



Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Khai triển Taylor

Khai triển Taylor

Cho f khả vi liên tục cấp hai trong quả cầu $B(x, r)$. Với mọi $h \in B(0, r)$ ta có

$$f(x + h) = f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) h_i h_j,$$

với $\theta \in (0, 1)$ phụ thuộc vào h . Từ đó

$$f(x + h) = f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) h_i h_j + \varepsilon(h) \|h\|^2,$$

với $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Chứng minh

Với $h \in B(0, r)$, $h = (h_1, \dots, h_n)$, ta đặt hàm số $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$g(t) = f(x + th) = f(x_1 + th_1, \dots, x_n + th_n)$$

Giá trị hàm số g là giá hàm số f dọc đoạn thẳng từ x đến $x + h$. Vì hàm số f khả vi liên tục cấp 2 nên g khả vi liên tục cấp 2 và đạo hàm

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + th) \frac{\partial(x_i + th_i)}{\partial t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + th) h_i$$

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i$$

Chứng minh.

$$\begin{aligned}g''(t) &= (g'(t))' = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + th)h_i \right) \frac{\partial(x_i + th_j)}{\partial t} \\&= \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + th)h_i \right) \frac{\partial(x_i + th_j)}{\partial t} \\&= \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + th)h_i h_j \\g''(0) &= \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)h_i h_j\end{aligned}$$

Áp dụng khai triển Taylor cho hàm số một biến g tại 0 ta được

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{1}{2}g''(\theta)t^2$$

Chứng minh.

với θ nằm giữa 0 và t . Cho $t = 1$ ta được:

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h)h_i h_j$$

với $\theta \in (0, 1)$.

Từ công thức trên ta có

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)h_i h_j + \varepsilon_1(h)$$

Với

$$\varepsilon_1(h) = \left[\frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h)h_i h_j - \frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)h_i h_j \right]. \quad \square$$

Chứng minh

Ta có

$$\begin{aligned}\varepsilon_1(h) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] h_i h_j \\&= \frac{1}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] \frac{h_i h_j}{\|h\|^2} \|h\|^2 \\&= \frac{\|h\|^2}{2} \sum_{i=1, j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] \frac{h_i h_j}{\|h\|^2}\end{aligned}$$

$$\text{với } \varepsilon(h) = \sum_{i=1, j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] \frac{h_i h_j}{\|h\|^2}.$$

Ta cần đi chứng minh $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Chứng minh

Ta có $|h_i h_j| \leq \frac{1}{2}(h_i^2 + h_j^2) \leq \|h\|^2$, nên

$$\begin{aligned}\varepsilon(h) &= \left| \sum_{i=1, j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] \frac{h_i h_j}{\|h\|^2} \right| \\ &\leq \sum_{i=1, j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right| \frac{|h_i h_j|}{\|h\|^2} \\ &\leq \sum_{i=1, j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right|\end{aligned}$$

Vì hàm f khả vi liên tục tới cấp 2 nên hàm số $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ liên tục với mọi $i, j = 1, \dots, n$ nên khi $h \rightarrow 0$ hay $x + \theta h \rightarrow x$ nên

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x + \theta h) \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \text{ hay } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Đạo hàm của hàm ẩn

Nếu F là **hàm số hai biến** khả vi thì phương trình $F(x, y) = 0$ biểu diễn một đường cong phẳng nói chung. Giả sử một phần của đường cong này là đồ thị của hàm số $y = f(x)$, f là ẩn hàm chưa biết. Chẳng hạn nếu $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ thì

$$y = \sqrt{1 - x^2} \text{ hay } y = -\sqrt{1 - x^2}$$

Hai hàm số này cùng xác định trên $[-1, 1]$ được gọi là các hàm ẩn xác định bởi phương trình $F(x, y) = 0$. Tương tự, phương trình

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$$

có thể xác định một hay nhiều hàm ẩn y theo các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Đạo hàm của hàm ẩn

Định lý hàm ẩn

Cho hàm số $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^1 , $(x_0, y_0) \in D$ và $f(x_0, y_0) = 0$.

- Nếu $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ thì tồn tại một hình chữ nhật $(a, b) \times (c, d) \subset D$ chứa (x_0, y_0) thì với mỗi $x \in (a, b)$ thì phương trình $F(x, y) = 0$ có đúng một nghiệm $y \in (c, d)$ kí hiệu là $f(x)$.
- Ta nhận được hàm số $y = f(x)$ xác định trên lân cận (a, b) của x_0 và có giá trị trong lân cận (c, d) của y_0 , $y_0 = f(x_0)$, $F(x, f(x)) = 0$,
 $\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \neq 0$ và

$$y' = f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$$

Định lý hàm ẩn

Chứng minh: Vì $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ nên không mất tổng quát, ta giả sử

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0.$$

Vì hàm F khả vi liên tục nên hàm số $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)$ là hàm số liên tục nên tồn tại một hình chữ nhật $(a_1, b_1) \times (c, d) \subset D$ chứa điểm (x_0, y_0) sao cho

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0 \quad \forall (x, y) \in (a_1, b_1) \times (c, d)$$

Xét hàm số

$$\begin{aligned} (c, d) &\rightarrow \mathbb{R} \\ y &\mapsto F(x_0, y) \end{aligned}$$

Ta có $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y) > 0$ nên $F(x_0, y)$ là hàm tăng ngặt trên (c, d) . Vì $F(x_0, y_0) = 0$ nên $F(x_0, c) < 0$ và $F(x_0, d) > 0$

Định lý hàm ẩn

Xét hàm số

$$\begin{aligned}(a_1, b_1) &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto F(x, c)\end{aligned}$$

và hàm số

$$\begin{aligned}(a_1, b_1) &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto F(x, d)\end{aligned}$$

$F(x, c)$, $F(x, d)$ là những hàm số liên tục và $F(x_0, c) < 0$ và $F(x_0, d) > 0$ nên tồn tại một khoảng $(a, b) \subset (a_1, b_1)$ ($a_1 \leq a \leq b \leq b_1$) sao cho

$$F(x, c) < 0 \text{ và } F(x, d) > 0 \text{ với mọi } x \in (a, b)$$

Với mọi $x \in (a, b)$, xét hàm số

$$\begin{aligned}(c, d) &\rightarrow \mathbb{R} \\ y &\mapsto F(x, y)\end{aligned}$$

Định lý hàm ẩn

là hàm số liên tục tăng ngặt trên (c, d) có $F(x, c) < 0$ và $F(x, d) > 0$ nên tồn tại duy nhất $y \in (c, d)$ sao cho $F(x, y) = 0$ kí hiệu $f(x)$ sao cho $F(x, f(x)) = 0$.

- Chứng minh hàm số f liên tục tại điểm $x_1 \in (a, b)$, nghĩa là:

Với mọi $\varepsilon > 0$, ta tìm được một $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho

$$\forall x \in (a, b) : 0 < |x - x_1| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(x_1)| < \varepsilon$$

Ta đặt $y_1 = f(x_1)$, với mọi $\varepsilon > 0$ sao cho $[y_1 - \varepsilon, y_1 + \varepsilon] \subset [c, d]$, ta có

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0 \quad \forall (x, y) \in [a, b] \times [y_1 - \varepsilon, y_1 + \varepsilon]$$

Theo cách chứng minh trên tồn tại $\delta_\varepsilon > 0$, lân cận chứa x_1 là $[x_1 - \delta_\varepsilon, x_1 + \delta_\varepsilon] \subset [a, b]$, sao cho phương trình $F(x, y) = 0$ có một hàm ẩn

$$g : [x_1 - \delta_\varepsilon, x_1 + \delta_\varepsilon] \rightarrow [y_1 - \varepsilon, y_1 + \varepsilon] \text{ thỏa } F(x, g(x)) = 0.$$

Định lý hàm ẩn

Vì tính duy nhất của hàm ẩn nên $g(x) = f(x)$ với mọi $x \in [x_1 - \delta_\varepsilon, x_1 + \delta_\varepsilon]$ hay

$$f : [x_1 - \delta_\varepsilon, x_1 + \delta_\varepsilon] \rightarrow [y_1 - \varepsilon, y_1 + \varepsilon].$$

Nghĩa là với mọi $x \in (x_1 - \delta_\varepsilon, x_1 + \delta_\varepsilon) \subset [a, b]$ thì $f(x) \in (y_1 - \varepsilon, y_1 + \varepsilon)$. Hay

$$\forall x \in (a, b) : 0 < |x - x_1| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(x_1)| < \varepsilon$$

• Hàm f là hàm khả vi. Ta thấy rằng hàm F là hàm khả vi trên D nên với mọi $x \in (a, b)$ và h đủ nhỏ sao cho $x + h \in (a, b)$, ta có

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + h, f(x + h)) - f(x, f(x)) \\ &= \frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))h + \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))(f(x + h) - f(x)) \\ &\quad + \sqrt{h^2 + (f(x + h) - f(x))^2} \varepsilon(h, f(x + h) - f(x)) \end{aligned}$$

Với $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h, f(x + h) - f(x)) = 0$.

Định lý hàm ẩn

Vì $\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \neq 0$, chia 2 vế cho $\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))h$, ta có

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} + \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &\quad + \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \frac{\sqrt{h^2 + (f(x+h) - f(x))^2}}{h} \varepsilon(h, f(x+h) - f(x)) \\ \Leftrightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \\ &\quad - \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \frac{\sqrt{h^2 + (f(x+h) - f(x))^2}}{h} \varepsilon(h, f(x+h) - f(x)) \\ \Leftrightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &+ \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \\ &= -\frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \frac{\sqrt{h^2 + (f(x+h) - f(x))^2}}{h} \varepsilon(h, f(x+h) - f(x)) \end{aligned}$$

Định lý hàm ẩn

Lấy bình phương 2 vế, ta được

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \\ &= \frac{1}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \left(1 + \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right|^2 \right) \varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x)) \end{aligned}$$

Dùng bất đẳng thức Cauchy, ta có

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \\ & \leq \frac{1}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \left[1 + 2 \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 + 2 \left| \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \right] \\ & \times \varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x)) \end{aligned}$$

Định lý hàm ẩn

Bất đẳng thức trên có thể viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \left[1 - \frac{2\varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x))}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \right] \\ & \leq \frac{1}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \left[1 + 2 \left| \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \right] \varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x)) \\ & \Leftrightarrow \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \\ & \leq \frac{1}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \left[1 + 2 \left| \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right|^2 \right] \frac{\varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x))}{\left[1 - \frac{2\varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x))}{\left| \frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right|^2} \right]} \end{aligned}$$

Định lý hàm ẩn

Ta có

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x))}{\left[1 - \frac{2\varepsilon^2(h, f(x+h) - f(x))}{\left|\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))\right|^2}\right]} = 0$$

Nên

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right| = 0$$

Hay

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))} \right| = 0$$

Hay

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$$

Do F thuộc C^1 và f là hàm liên tục, do đó f' là hàm liên tục nên $f \in C^1$.

Định lý hàm ẩn

Ta sẽ tìm $f'(x)$, tức là dy/dx như sau:

- Lấy đạo hàm theo biến x ở hai vế của phương trình $F(x, y) = 0$ theo quy tắc mắt xích, ta được

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

- Vì $dx/dx = 1$ và giả sử $\partial F/\partial y \neq 0$, từ phương trình trên, ta được

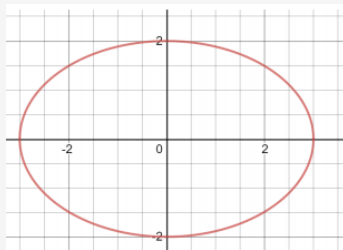
$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}. \quad (2.1)$$

Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ

Tìm dy/dx với y phụ thuộc x như là hàm số được xác định bởi phương trình $4x^2 + 9y^2 = 36$.

Phương trình đã cho là của ê-lip (E) như hình sau



Xét hàm 2 biến $F(x, y) = 4x^2 + 9y^2 - 36$ xác định trên $D = \mathbb{R}^2$ thì

- $F \in C^1(D)$

Đạo hàm của hàm ẩn

- $\forall (x, y) \in D$, ta có

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 8x, \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 18y.$$

Vậy khi $18y \neq 0$ hay $y \neq 0$ thì $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$. Vậy theo định lý hàm ẩn, tồn tại hàm ẩn $f \in C^1$ và

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)} = -\frac{8x}{18y} = -\frac{4x}{9y}.$$

Lưu ý: Nếu viết $y = \pm \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2}$ rồi tính y' , ta cũng được kết quả như trên.

Định lý hàm ẩn

Định lý hàm ẩn nhiều chiều

Cho $F : D \rightarrow \mathbb{C}$, $\mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp $C^1(D)$, $(x^0, y_0) \in D$ với $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$, $y_0 \in \mathbb{R}$ và $F(x^0, y_0) = 0$.

- Nếu $\frac{\partial F}{\partial y}(x^0, y_0) \neq 0$ thì tồn tại lân cận U của x^0 và (c, d) chứa y_0 , $U \times (c, d) \subset D$ sao cho mỗi $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$, phương trình $F(x, y) = 0$ có đúng một nghiệm $y \in (c, d)$, kí hiệu $f(x)$.
- Ta nhận được hàm số $y = f(x)$ xác định trên lân cận U của x^0 và có giá trị trong lân cận (c, d) của y_0 , $y_0 = f(x^0)$, $F(x, f(x)) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \neq 0$ và

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}, \quad \forall i \in \overline{1, n}, \quad x \in U$$

Đạo hàm của hàm ẩn

Tương tự, nếu F là hàm số ba biến khả vi. Phương trình $F(x, y, z) = 0$ biểu diễn một mặt cong nói chung. Giả sử rằng một phần của mặt cong là đồ thị của một hàm $z = f(x, y)$, $f \in C^1$ là ẩn hàm chưa biết. Ta tìm $\partial f / \partial x$ và $\partial f / \partial y$ như sau:

- Dùng quy tắc mắt xích, lấy đạo hàm theo x ở hai vế phương trình $F(x, y, z) = 0$ (xem y là hằng), ta được

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

- Bởi vì $\partial x / \partial x = 1$, $\partial y / \partial x = 0$ (xem y là hằng) và giả sử $\partial F / \partial z \neq 0$ nên từ phương trình trên ta được

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}. \quad (2.2)$$

Quy tắc mắt xích và Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ

Tìm $\frac{\partial z}{\partial x}$ và $\frac{\partial z}{\partial y}$ với $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

Outline

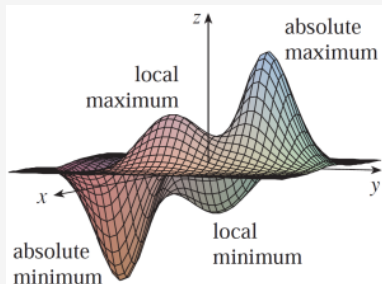
1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- **Cực trị địa phương**
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Cực trị địa phương



- Đồ thị của một hàm số f như hình bên, có hai đỉnh đồi và hai thung lũng.
- Nếu điểm $(a, b, f(a, b))$ là đỉnh ngọn đồi thì $f(a, b)$ lớn hơn mọi giá trị $f(x, y)$ khi (x, y) gần (a, b) , và ta nói f có **cực đại địa phương** (local maximum) tại (a, b) .
- Có một đỉnh đồi cao nhất, tại đó f đạt **cực đại tuyệt đối** (absolute maximum), hay giá trị lớn nhất.

Ta cũng có khái niệm cực tiểu tương tự cho điểm đáy thung lũng.

Cực trị địa phương

Định nghĩa

Cho hàm số f xác định trên tập mở $D \subset \mathbb{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- Hàm số f đạt **cực đại địa phương** (gọi tắt là cực đại) tại $x_0 \in D$ có nghĩa là tồn tại một lân cận Ω của x_0 trong D sao cho

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in \Omega.$$

Số $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại** (địa phương) của f .

- Hàm số f đạt **cực tiểu địa phương** (gọi tắt là cực tiểu) tại x_0 có nghĩa là tồn tại một lân cận của x_0 trong D sao cho

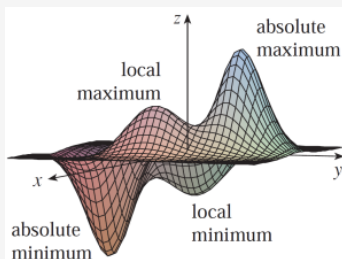
$$f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

Số $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực tiểu** (địa phương) của f .

Định nghĩa (Tiếp theo)

- Nếu bất đẳng thức đúng với mọi (x, y) thuộc miền xác định của f thì ta nói f có **cực đại tuyệt đối** (hay giá trị lớn nhất) tại điểm x_0 trên tập xác định.
- Cực đại hay cực tiểu được gọi chung là **cực trị**.

Từ hình vẽ dưới đây



ta thấy nếu f đạt cực trị tại điểm (a, b) thì mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của f tại điểm $(a, b, f(a, b))$ nằm ngang, song song với mặt Oxy .

Cực trị địa phương

Ta có định lý sau:

Định lý (Điều kiện cần của cực trị)

Nếu f đạt cực trị địa phương và có đạo hàm riêng tại x_0 thì x_0 là **điểm dừng** (stationary point) của f , nghĩa là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \text{ với mọi } i = \overline{1, n}.$$

Công thức trên có thể viết dưới dạng vector là

$$\nabla f(x_0) = 0$$

Giải: • Không mất tính tổng quát, giả sử hàm số f đạt cực đại địa phương tại điểm $(a, b) \in D$, nghĩa là tồn tại $r > 0$ sao cho

$$f(a, b) \geq f(x, y), \quad \forall (x, y) \in B((a, b), r) \subset D.$$

Cực trị địa phương

- Theo định nghĩa đạo hàm của f theo x , với $0 < h < r$ thì $(a + h, b) \in B((a, b), r)$:

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{h} = 0$$

- với $-r < h < 0$ thì $(a + h, b) \in B((a, b), r)$:

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h} \geq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0$$

Vậy

$$0 \leq f_x(a, b) \leq 0 \implies f_x(a, b) = 0$$

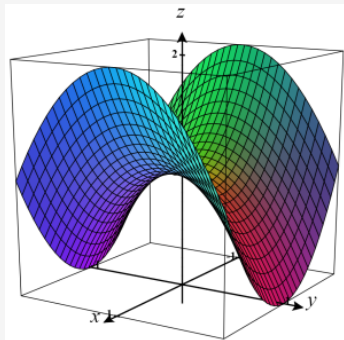
- Tương tự ta cũng chứng minh được

$$f_y(a, b) = 0$$

Cực trị địa phương

Chiều đảo của định lí trên đúng không?

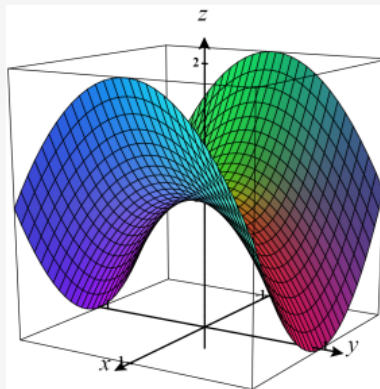
Ví dụ: Xét hàm số $f(x, y) = x^2 - y^2 + 1$ có đồ thị như hình sau



Ta có $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, nghĩa là $(0, 0)$ là điểm dừng của f . Tuy nhiên, từ đồ thị, ta thấy điểm $(0, 0, 1)$ không phải là đỉnh đồi hay đáy thung lũng. Do đó, ta suy đoán f không có cực trị tại $(0, 0)$.

Điểm yên ngựa

- **Điểm yên ngựa** của hàm số f là điểm dừng của f , nhưng tại đó f không có cực trị.
- Trong ví dụ trước, điểm $(0, 0)$ là điểm yên ngựa của hàm số $f(x, y) = x^2 - y^2 + 1$. Ở xung quanh điểm $(0, 0, 1)$, mặt đồ thị của f có hình dáng giống yên ngựa.



Điều kiện đủ của cực trị

Điều kiện đủ cho hàm một biến

Cho D mở trong $\mathbb{R}$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Giả sử $f \in C^2(D)$ và x_0 là cực trị của f . Khi đó:

- i) Nếu $f''(x_0) > 0$ thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x_0 .
- ii) Nếu $f''(x_0) < 0$ thì hàm số đạt cực đại tại điểm x_0 .
- iii) Nếu $f''(x_0) = 0$ thì chúng ta chưa kết luận được về cực trị của hàm f tại x_0 .

Chứng minh: Ta chứng minh i), nếu $f''(x_0) > 0$ và f'' liên tục tại x_0 nên tồn tại một khoảng mở $(x_0 - r, x_0 + r)$ sao cho

$$f''(x) > 0 \text{ với mọi } x \in (x_0 - r, x_0 + r) \subset D$$

Với mọi $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ và $f \in C^2(x_0 - r, x_0 + r)$ thì ta dùng khai triển Taylor, tồn tại x_1 nằm giữa x_0 và x

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_1)}{2!}(x - x_0)^2$$

Điều kiện đủ của cực trị

Vì $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ nên $x_1 \in (x_0 - r, x_0 + r)$. Vì thế

$$f''(x_1) > 0$$

kết hợp với $f'(x_0) = 0$ vì x_0 là cực trị địa phương, ta có

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$$

Vậy f đạt cực tiểu địa phương tại điểm x_0 .

Ta đưa ví dụ để chứng minh rằng nếu $f''(x_0) = 0$ thì chúng ta không kết luận được gì.

Ví dụ

Xét cực trị của hàm số $f(x) = x^3$ và hàm $g(x) = x^4$.

Ta có $f''(0) = 0$ và $g''(0) = 0$, nhưng f không đạt cực trị tại điểm 0 mà g đạt cực tiểu tại điểm 0.

Điều kiện đủ của cực trị

Cho D mở trong $\mathbb{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(D)$ (ở đây ta ký hiệu $C^2(D)$ là tập hợp các hàm có đạo hàm riêng có cấp nhỏ hơn hoặc bằng 2 liên tục trên D) và $x_0 \in D$ là điểm dừng của f .

Vì $f \in C^2(D)$, ta có công thức khai triển Taylor:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j + \|h\|^2 \varepsilon(h),$$

thoả với h đủ nhỏ và $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$. Vì x_0 là điểm dừng nên

$$\nabla f(x_0) = 0$$

Nên khai triển Taylor của f tại x_0 được viết như sau

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j + \|h\|^2 \varepsilon(h),$$

thỏa với h đủ nhỏ và $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

Điều kiện đủ của cực trị

Đặt
$$\varphi(h, k) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} h_i k_j.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \varphi(h, k) &= (h_1 \quad h_2 \quad \cdots \quad h_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \\ &= h H_f(x_0) k^T \end{aligned}$$

trong đó k^T là ma trận chuyển vị của ma trận nằm $k = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, $H_f(x_0)$ là **ma trận Hesse** của f tại x_0 . Ta gọi φ là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$ xác định bởi ma trận $H_f(x_0)$. Vì định lý Clairaut-Schwartz nên ma trận $H_f(x_0)$ là ma trận đối xứng.

Điều kiện đủ của cực trị

Định lý

i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại điểm x_0 .

ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, h) < 0 \quad \forall h \neq 0$$

thì f đạt cực đại địa phương tại điểm x_0 .

iii) Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, h) > 0$ và $\varphi(k, k) < 0$ thì x_0 không là cực trị địa phương của f .

Điều kiện đủ của cực trị

Chứng minh: Ta chứng minh mục i), còn mục ii) sẽ làm tương tự.
Vì x_0 là điểm dừng của f , nên khai triển Taylor của f tại x_0 được viết như sau

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2}\varphi(h, h) + \|h\|^2\varepsilon(h),$$

thỏa với h đủ nhỏ và $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Từ giả thuyết của mục i) ta có

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0.$$

Nên ta đặt $\lambda = \frac{1}{2} \inf_{\|h\|=1} \varphi(h, h)$. Từ tính compact của mặt cầu

$S = \{h \in \mathbb{R}^n : \|h\| = 1\}$ nên tồn tại $h_0 \in S$ sao cho $\lambda = \frac{1}{2}\varphi(h_0, h_0) > 0$.

Với mọi $0 \neq h \in \mathbb{R}^n$ thì ta đặt $k = \frac{h}{\|h\|}$, ta có $\|k\| = 1$ nên

$$\begin{aligned}\varphi(k, k) &\geq 2\lambda \\ \Leftrightarrow \frac{\varphi(h, h)}{\|h\|^2} &\geq 2\lambda \\ \Leftrightarrow \varphi(h, h) &\geq 2\lambda \|h\|^2\end{aligned}$$

Nên từ đẳng thức khai triển Taylor, ta có

$$\begin{aligned}f(x_0 + h) - f(x_0) &\geq \lambda \|h\|^2 + \|h\|^2 \varepsilon(h) \\ &= (\lambda + \varepsilon(h)) \|h\|^2\end{aligned}$$

Vì $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ và $\lambda > 0$ nên h đủ nhỏ thì

$$\lambda + \varepsilon(h) > 0$$

Hay

$$f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$$

với mọi h đủ nhỏ. Nghĩa là hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x_0 .

Với mục iii), khi tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$\varphi(h, h) > 0 \text{ và } \varphi(k, k) < 0.$$

Ta đặt 2 hàm số sau:

$$g_1(t) = f(x_0 + ht) \text{ và } g_2(t) = f(x_0 + kt)$$

Vì $f \in C^2(D)$ nên g_1, g_2 thuộc lớp C^2 trên một lân cận của $0 \in \mathbb{R}$. Ta tính các đạo hàm the sau:

$$g_1'(0) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle = 0, \quad g_2'(0) = \langle \nabla f(x_0), k \rangle = 0$$

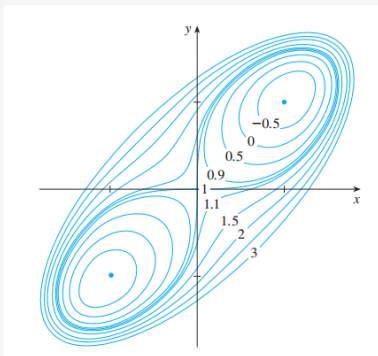
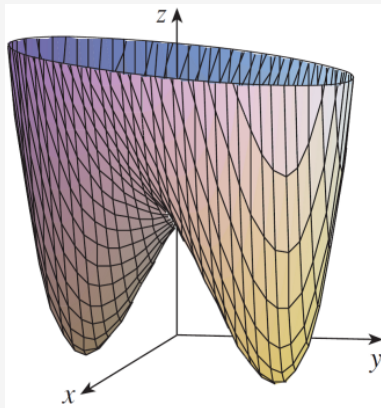
$$g_1''(0) = \varphi(h, h) > 0, \quad g_2''(0) = \varphi(k, k) < 0$$

Từ đó ta suy ra 0 là cực tiểu địa phương của g_1 và cực đại địa phương của g_2 . Hay theo hướng h , f đạt cực tiểu địa phương tại x_0 , theo hướng k , f đạt cực đại địa phương tại x_0 . Nên f không đạt cực trị địa phương tại x_0 .

Điều kiện đủ của cực trị

Ví dụ

Khảo sát cực trị của $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.



Điều kiện đủ của cực trị

Giải:

- Tìm các điểm dừng của f bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f_x = 4x^3 - 4y = 0, \\ f_y = 4y^3 - 4x = 0, \end{cases}$$

Do đó, các điểm dừng của f là $(0, 0)$, $(1, 1)$ và $(-1, -1)$.

- Ta tính đạo hàm cấp 2 của f sau:

$$f_{xy} = -4, f_{xx} = 12x^2$$

$$f_{yx} = -4, f_{yy} = 12y^2$$

Nên với $h = (h_1, h_2)$, ta có dạng toàn phương

$$\begin{aligned} \varphi(h, h) &= f_{xx}h_1^2 + 2f_{xy}h_1h_2 + f_{yy}h_2^2 \\ &= 12x^2h_1^2 - 8h_1h_2 + 12y^2h_2^2 \end{aligned}$$

- ▶ Với điểm dừng: $(0,0)$ thì

$$\varphi(h, h) = -8h_1h_2$$

Với $h = (1, 1)$ thì $\varphi(h, h) = -8 < 0$.

Khi Với $h = (-1, 1)$ thì $\varphi(h, h) = 8 > 0$.

Vậy f không đạt cực trị tại $(0, 1)$.

- ▶ Với điểm dừng: $(1,1)$ thì

$$\varphi(h, h) = 12h_1^2 - 8h_1h_2 + 12h_2^2 = 4(h_1 - h_2)^2 + 8(h_1^2 + h_2^2)$$

Vì thế $\varphi(h, h) > 0$ với mọi $h \neq 0$, nên f đạt cực tiểu địa phương tại $(1, 1)$.

- ▶ Với điểm dừng: $(-1,-1)$ thì

$$\varphi(h, h) = 12h_1^2 - 8h_1h_2 + 12h_2^2 = 4(h_1 - h_2)^2 + 8(h_1^2 + h_2^2)$$

Vì thế $\varphi(h, h) > 0$ với mọi $h \neq 0$, nên f đạt cực tiểu địa phương tại $(-1, -1)$.

Điều kiện đủ của cực trị

Ví dụ

Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ điểm $(1, 0, -2)$ và mặt $x + 2y + z = 4$

Khoảng cách từ điểm (x, y, z) đến điểm $(1, 0, -2)$ là

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2}$$

Vì điểm (x, y, z) thuộc mặt phẳng $x + 2y + z = 4$ nên $z = 4 - x - 2y$ nên $d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (6-x-2y)^2}$. Khoảng cách nhỏ nhất giá trị nhỏ nhất của

$$d^2 = f(x, y) = (x-1)^2 + y^2 + (6-x-2y)^2$$

- Ta xác định điểm dừng của hàm số f , ta có

$$\begin{cases} f_x &= 2(x-1) - 2(6-x-2y) = 4x + 4y - 14 = 0 \\ f_y &= 2y - 4(6-x-2y) = 4x + 10y - 24 = 0 \end{cases}$$

Điều kiện đủ của cực trị

Ta xác định được điểm dừng là $(\frac{11}{6}, \frac{5}{3})$. Để xác định điểm dừng là cực tiểu hay cực đại địa phương, hay không xác định thì ta tính đạo hàm cấp 2:

$$f_{xx} = 4, f_{yx} = 4$$

$$f_{yx} = 4, f_{yy} = 10$$

- Với $h = (h_1, h_2)$, ta có dạng toàn phương:

$$\begin{aligned}\varphi(h, h) &= f_{xx}h_1^2 + 2f_{xy}h_1h_2 + f_{yy}h_2^2 \\ &= 4h_1^2 + 8h_1h_2 + 10h_2^2 \\ &= 4(h_1 + h_2)^2 + 6h_2^2 > 0 \quad \forall (h_1, h_2) \neq (0, 0)\end{aligned}$$

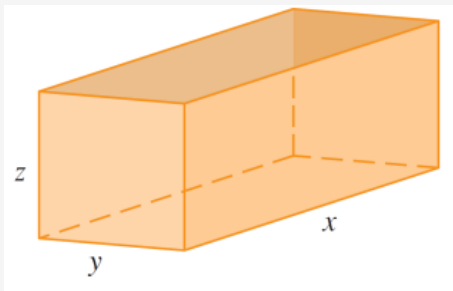
Vậy hàm f đạt cực tiểu tại điểm $(\frac{11}{6}, \frac{5}{3})$. • Vậy khoảng cách nhỏ nhất

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2} = \frac{5}{6}\sqrt{6}$$

Điều kiện đủ của cực trị

Ví dụ

Một hộp chữ nhật không có nắp, được làm từ $12m^2$ bìa cứng. Hãy tìm thể tích lớn nhất của hộp này.



Điều kiện đủ của cực trị

Giải: Như hình minh họa ở trên, thể tích hộp là

$$V = xyz$$

với điều kiện

$$2xz + 2yz + xy = 12.$$

Từ điều kiện này thì

$$z = \frac{12 - xy}{2(x + y)}.$$

Do đó, thể tích là

$$V = xy \frac{12 - xy}{2(x + y)} = \frac{12xy - x^2y^2}{2(x + y)}.$$

Điều kiện đủ của cực trị

Tìm điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{y^2(12 - 2xy - x^2)}{2(x + y)^2} = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{x^2(12 - 2xy - y^2)}{2(x + y)^2} = 0. \end{cases}$$

Vì $x > 0, y > 0$ nên ta suy ra được $x = y$. Thay $y = x$ vào phương trình trên ta được $12 - 3x^2 = 0$, điều này cho $x = y = 2$ và

$$z = \frac{12 - 2 \times 2}{2(2 + 2)} = 1.$$

Vậy $(2, 2, 1)$ là điểm dừng duy nhất.

Hơn nữa, vật liệu hữu hạn sẽ cho thể tích hộp lớn nhất có thể, đạt được tại điểm dừng $(2, 2, 1)$ mà thôi

$$V_{max} = 2 \times 2 \times 1 = 4(m^3).$$

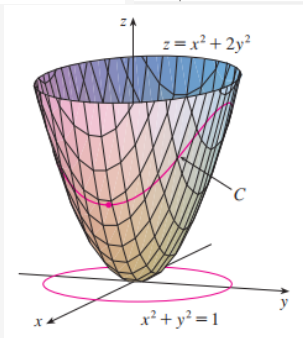
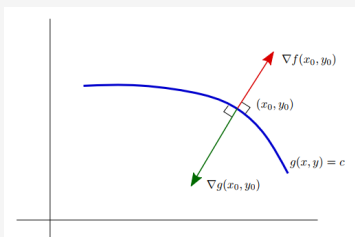
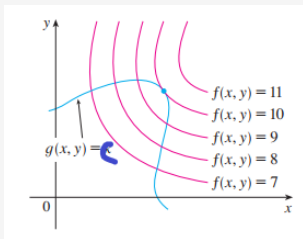
1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- **Cực trị có điều kiện**
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Cực trị có điều kiện



Cực trị có điều kiện

Định lý

Cho hàm số $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp $C^1(D)$ và $\Gamma \subset D$ xác định bởi phương trình

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

với $g : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp $C^1(\Gamma)$.

Nếu f đạt cực trị trên Γ tại x_0 và $\nabla g(x^0) \neq 0$ thì tồn tại $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\nabla f(x^0) + \lambda \nabla g(x^0) = 0$$

Hơn nữa, cực trị của trên Γ chính là cực trị của $f + \lambda g$ trên Γ

Cực trị có điều kiện

Chứng minh: Vì $\nabla g(x^0) \neq 0$ với $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ nên tồn tại $i^* \in \overline{1, n}$ sao cho

$$\frac{\partial g}{\partial x_{i^*}}(x^0) \neq 0$$

Không mất tính tổng quát, ta giả sử

$$\frac{\partial g}{\partial x_n}(x^0) \neq 0$$

$g \in C^1(\Gamma)$ và , nên theo định lý hàm ẩn thì tồn tại lân cận U của $(x_1^0, \dots, x_{n-1}^0)$, khoảng mở (c, d) là lân cận của x_{0n} , với $U \times (c, d) \subset D$ và hàm φ :

$$\varphi : U \rightarrow (c, d)$$

sao cho

$$g(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})) = 0.$$

$$\varphi((x_1^0, \dots, x_{n-1}^0)) = x_{0n}$$

Cực trị có điều kiện

Vì hàm số f đạt cực trị trên Γ tại x_0 nên hàm số:

$$(x_1, \dots, x_{n-1}) \mapsto f(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))$$

đặt cực trị địa phương tại điểm $(x_1^0, \dots, x_{n-1}^0)$. Do đó với mọi $i \in \overline{1, n-1}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) = 0$$

Vì hàm số:

$$U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto g(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}))$$

là hàm hằng nên với mọi $i \in \overline{0, n-1}$

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) + \frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) = 0$$

Cực trị có điều kiện

Vì $\frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) \neq 0$ nên nhân phương trình trên về theo về

$$\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0)}, \text{ với mọi } i \in \overline{0, n-1}, \text{ ta có}$$

$$\lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) = 0$$

Vậy với $i \in \overline{1, n-1}$, ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) = 0$$

$$\text{Vì } \lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0)} \text{ nên}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1^0, \dots, x_n^0) = 0$$

Cực trị có điều kiện

Từ hai phương trình trên, ta có với mọi $i \in \overline{1, n}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) &= 0 \\ \Leftrightarrow \nabla f(x^0) + \lambda \nabla g(x^0) &= 0\end{aligned}$$

với $\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(x^0)}$. Ta có

$$\begin{aligned}f(x^0 + h) - f(x^0) &= (f(x^0 + h) + \lambda g(x^0 + h)) - (f(x^0) + \lambda g(x^0)) \\ &= (f + \lambda g)(x^0 + h) - (f + \lambda g)(x^0)\end{aligned}$$

Vậy cực trị của f trên Γ cũng là cực trị của $f + \lambda g$ trên Γ .

Cực trị có điều kiện

Ví dụ: Tìm cực trị của $f(x, y, z) = x + y - z$ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Giải: Đặt hàm số

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

$$\phi(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

- Cực trị có điều kiện thỏa:

$$\begin{cases} \nabla f + \lambda \nabla g = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1, 1, 1) + \lambda(2x, 2y, 2z) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x, y, z) = \left(-\frac{1}{2\lambda}, -\frac{1}{2\lambda}, \frac{1}{2\lambda}\right) \\ 3\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

Cực trị có điều kiện

Vậy ta có 2 bộ nghiệm sau:

$$(a) \begin{cases} \lambda = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{và} \quad (b) \begin{cases} \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ x = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ z = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

• Vậy ta tìm được 2 điểm dừng của cực trị có điều kiện là:

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ ứng với } \lambda = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ và } \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ ứng với } \lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Cực trị có điều kiện

- Ta đi tính dạng toàn phương của hàm ϕ tại những điểm dừng. Trước tiên ta tính đạo hàm cấp 2:

$$\phi_{xx} = 2\lambda, \quad \phi_{yx} = 0, \quad \phi_{xz} = 0,$$

$$\phi_{xy} = 0, \quad \phi_{yy} = 2\lambda, \quad \phi_{zy} = 0,$$

$$\phi_{xz} = 0, \quad \phi_{yz} = 0, \quad \phi_{zz} = 2\lambda$$

Vậy ma trận Hesse của ϕ là

$$H(\phi) = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi(h, k) = hHk^T$$

$$\varphi(h, k) = (h_1 \quad h_2 \quad h_3) \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = 2\lambda(h_1k_1 + h_2k_2 + h_3k_3)$$

- Với $h = (h_1, h_2, h_3) \neq 0$ thì

$$\varphi(h, h) = 2\lambda(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2)$$

Cực trị có điều kiện

- Với trường hợp điểm dừng là $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ ứng với $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$ thì

$$\varphi(h, h) = \sqrt{3}(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2) > 0 \quad \forall h \neq 0.$$

Nên f đạt cực tiểu địa phương có điều kiện tại điểm $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ ứng với $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$ và $f_{CT} = -\sqrt{3}$.

- Với trường hợp điểm dừng là $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ ứng với $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ thì

$$\varphi(h, h) = -\sqrt{3}(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2) < 0, \quad \forall h \neq 0.$$

Nên f đạt cực đại địa phương có điều kiện tại điểm $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ ứng với $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ và $f_{CD} = \sqrt{3}$.

Cực trị có điều kiện

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ thỏa điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

Giải: Ta đặt các hàm số

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

$$\phi(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

Trước tiên ta tìm cực trị của ϕ trên Γ .

a) Tìm x, y và λ thỏa điều kiện

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) + \lambda \nabla g(x, y) &= 0 \\ g(x, y) &= 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x, 4y) + \lambda(2x, 2y) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Ta có 3 phương trình sau

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x = 0 \\ 4y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Điều kiện cần của cực trị có điều kiện

a) Từ phương trình đầu tiên, ta có $x = 0$ hay $\lambda = -1$

- ▶ Nếu $x = 0$ thì từ phương trình thứ 3 ta được $y = \pm 1$ và $\lambda = -2$
- ▶ Nếu $\lambda = -1$ thì từ phương trình số 2, ta được $y = 0$, từ phương trình thứ 3, ta được $x = \pm 1$

Vậy ta có 4 nghiệm

$$(1) \begin{cases} \lambda = -2 \\ x = 0 \\ y = 1 \end{cases}, \quad (2) \begin{cases} \lambda = -2 \\ x = 0 \\ y = -1 \end{cases}, \quad (3) \begin{cases} \lambda = -1 \\ x = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \quad (4) \begin{cases} \lambda = -1 \\ x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

b) Bây giờ ta xác định 4 nghiệm trên là cực trị địa phương hay không!
Ta tính đạo hàm cấp 2 là

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 4; f_{xy} = f_{yx} = 0$$

$$g_{xx} = 2, g_{yy} = 2; g_{xy} = g_{yx} = 0$$

$$\phi_{xx} = f_{xx} + \lambda g_{xx} = 2 + 2\lambda, \quad \phi_{xy} = 0;$$

$$\phi_{yx} = 0; \quad \phi_{yy} = 4 + 2\lambda.$$

Cực trị có điều kiện

Ta có Ma trận Hesse là

$$H(\phi) = \begin{pmatrix} 2 + 2\lambda & 0 \\ 0 & 4 + 2\lambda \end{pmatrix}$$

Vậy dạng toàn phương của ϕ là

$$\begin{aligned} \varphi(h, k) &= hHk^T = (h_1 \ h_2) \begin{pmatrix} 2 + 2\lambda & 0 \\ 0 & 4 + 2\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \\ &= (2 + 2\lambda)h_1k_1 + (4 + 2\lambda)h_2k_2 \end{aligned}$$

Với $h = (h_1, h_2) \neq 0$, ta có

$$\varphi(h, h) = (2 + 2\lambda)h_1^2 + (4 + 2\lambda)h_2^2$$

- Với trường hợp $\lambda = -1$ thì

$$\varphi(h, h) = 2h_2^2 \geq 0$$

- Với trường hợp $\lambda = -2$ thì

$$\varphi(h, h) = -2h_1^2 \geq 0$$

Cực trị có điều kiện

Ta thấy tại những điểm dừng ở trên, ta không chứng minh dạng toàn phương luôn dương hay luôn âm. Ta có thể tìm cực trị bằng một cách khác. Với cách này, ta làm những bước sau:

- Tìm những điểm dừng
- Vì $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ là tập đóng và bị chặn nên là tập compact. f là hàm số liên tục nên nó đạt cực tiểu và cực đại trên tập compact $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Ta có

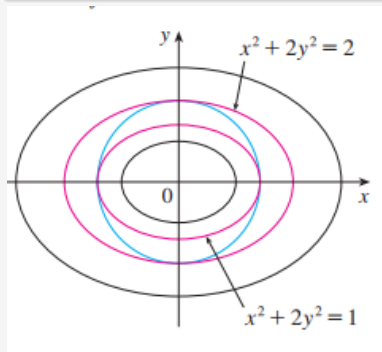
$$f(0, 1) = f(0, -1) = 2, \quad f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$$

Vậy hàm số f đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $(1, 0)$ và $(-1, 0)$, hàm số f đạt giá trị lớn nhất tại điểm $(0, 1)$ và $(0, -1)$. Vậy hàm số f đạt cực tiểu tại $(1, 0)$ và $(-1, 0)$ và đạt cực đại tại $(0, 1)$ và $(0, -1)$

Điều kiện cần của cực trị có điều kiện

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ thỏa $g(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$



Outline

1 Vi phân của hàm số nhiều biến

- Đạo hàm riêng
- Sự khả vi
- Đạo hàm cấp cao
- Mặt phẳng tiếp xúc và xấp xỉ tuyến tính
- Quy tắc mắt xích và đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm theo hướng

2 Cực trị hàm nhiều biến

- Khai Triển Taylor
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Cực trị địa phương
- Cực trị có điều kiện
- Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Định lý

Một hàm số liên tục trên một tập compact thì có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

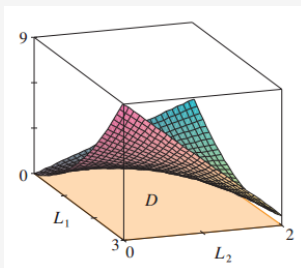
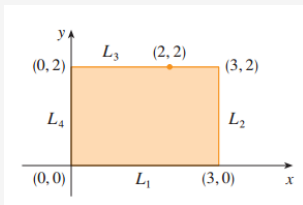
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên miền đóng D của hàm số liên tục f

1. Tìm điểm dừng của hàm f trên miền D
2. Tìm giá trị cực đại và cực tiểu trên biên D .
3. Giá trị lớn nhất của bước 1 và bước 2 là giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất của bước 1 và bước 2 là giá trị nhỏ,

Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ trên miền $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.



Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

Vì hàm số f là hàm đa thức nên nó liên tục trên D , D đóng và bị chặn trên $\mathbb{R}^2$ nên D là tập compact. Vậy hàm số f tồn tại giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên miền D .

• **Bước 1:** Tìm điểm dừng của hàm f trên miền D . Giải hệ tìm cực trị địa phương:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2x + 2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy ta có một điểm dừng duy nhất là $(1, 1)$ và $f(1, 1) = 1$.

• **Bước 2:** Chúng ta xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên biên của D , ta có $\partial D = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$ như hình.

• Trên L_1 thì $y = 0$ thì

$$f(x, 0) = x^2 \quad \forall 0 \leq x \leq 3$$

Đây là hàm số tăng, giá trị nhỏ nhất của nó là $f(0, 0) = 0$ tại $(0, 0)$ và giá trị lớn nhất của nó là $f(3, 0) = 9$ tại $(3, 0)$.

Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

- Trên L_2 thì $x = 3$ thì

$$f(3, y) = 9 - 4y \quad \forall 0 \leq y \leq 2$$

Đây là hàm số giảm, giá trị lớn nhất của nó là $f(3, 0) = 9$ tại $(0, 0)$ và giá trị nhỏ nhất của nó là $f(3, 2) = 1$ tại $(3, 2)$.

- Trên L_3 thì $y = 2$ thì

$$f(x, 2) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \quad \forall 0 \leq x \leq 3$$

Đây là hàm số tăng trên $[2, 3]$ và giảm trên $[0, 2]$, vậy giá trị lớn nhất của nó là $f(0, 2) = 4$ tại $(0, 2)$ và giá trị nhỏ nhất của nó là $f(2, 2) = 0$ tại $(3, 2)$.

- Trên L_4 thì $x = 0$ thì

$$f(0, y) = 2y \quad \forall 0 \leq y \leq 2$$

Đây là hàm số tăng, giá trị lớn nhất của nó là $f(0, 2) = 4$ tại $(0, 2)$ và giá trị nhỏ nhất của nó là $f(0, 0) = 1$ tại $(0, 0)$.

- Tổng kết bước 2 ta được giá trị nhỏ nhất trên biên là $f(0,0) = f(2,2) = 0$ và giá trị lớn nhất là $f(3,0) = 9$.
- **Bước 3:** So sánh giá trị cực trị địa phương của bước 1 và giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên biên D , ta thấy rằng hàm số f đạt giá trị lớn nhất trên D là $f(3,0) = 9$ và giá trị nhỏ nhất là $f(0,0) = f(2,2) = 0$.

Ví dụ:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

$$f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2)$$

trên hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$